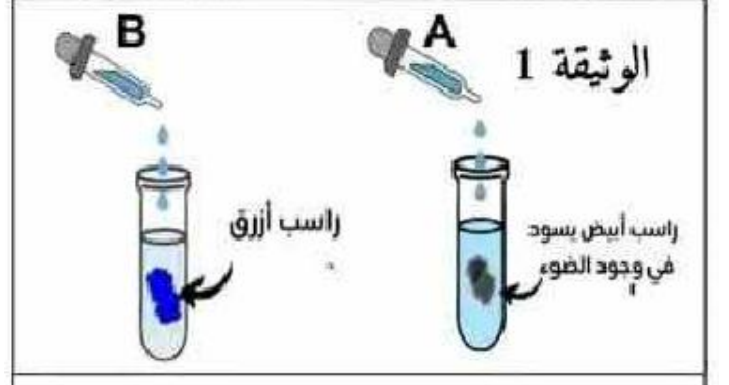
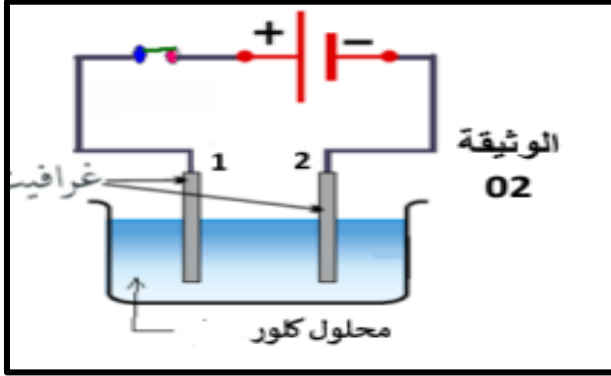


الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (06 نقاط):

أراد كريم الحصول على غاز الكلور و طلاء ملعقة معدنية بطبقة من النحاس فاستعمل في التجربة محلول كلور النحاس $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$ ، حيث قام بأخذ جزء من المحلول و تقسيمه الى انبوبين الوثيقة 1. ثم أجرى التجربة 2 الموضحة في الوثيقة 2



1- اكمل الجدول التالي :

لون الراسب	الفرد الكيميائي	الكاشف
راسب ابيض يسود في الضوء		
راسب ازرق		

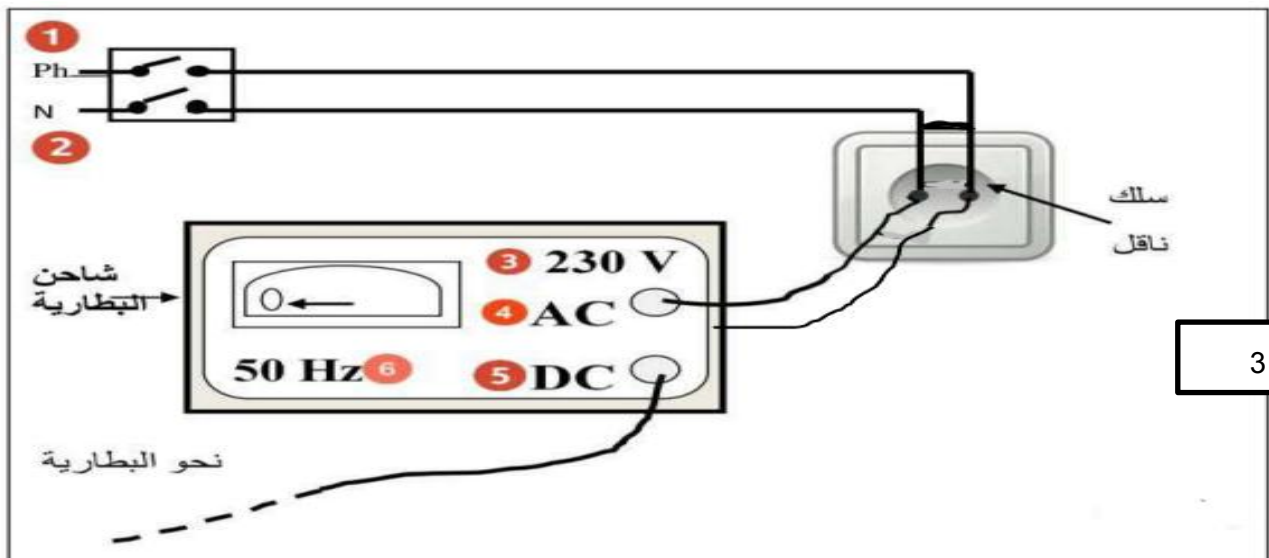
2- حدد نوع التيار المستعمل في التجربة 2 (الوثيقة 2).

3- برايك أي مسرى يتم الحصول على غاز الكلور ، و عند أي مسرى يجب ربط الملعقة من اجل طلاؤها بطبقة من معدن نحاس.

4- اكتب معادلة النصفية عند كل مسرى و اجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

التمرين الثاني(06نقاط):

لاحظ والد سعيد ان إضاءة سيارته ضعيفة ، فقام باستخدام شاحن البطاريات و وصله بالمأخذ كهربائي في المرآب بيته لشحن البطارية . حيث الشاحن ينتج تيار مستمر.(الوثيقة 3)



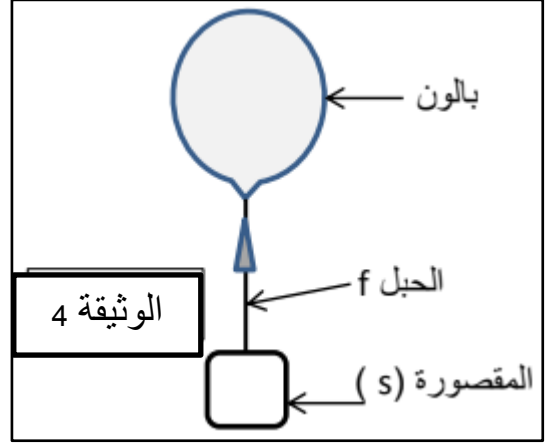
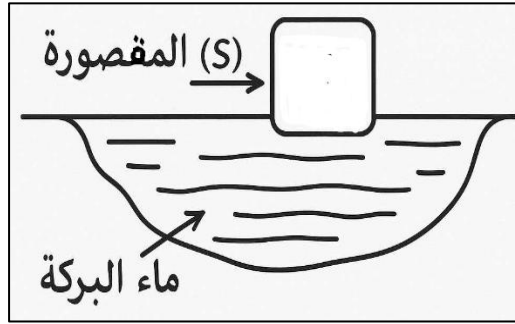
الوثيقة 3

- 1- سم الرموز المرقمة على الوثيقة 3 ، و ماذا تمثل الدلالات المسجلة على شاحن البطارية .
- 2- احسب التوتر الأعظمي U_{max} و الدور T مستعينا بالوثيقة 3.
- 3- عندما أراد والد سعيد توصيل الشاحن بالمأخذ، لاحظ ان التيار منقطع عن كامل المنزل و بعد إصلاح الخلل احس بصعقة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني للشاحن.
- فسر سبب انقطاع التيار و الإصابة بصعقة كهربائية مع إيجاد الحلول المناسبة (في جدول) اعد رسم المخطط مع مراعات قواعد الامن الكهربائي .

الجزء الثاني (8ن)

الوضعية الإدماجية (08نقاط):

- يعرض شريط وثائقي يتحدث عن ارسال بالون الطقس الى طبقات عليا للغلاف الجوي ، و ذلك لجمع بيانات حول (الضغط الجوي ، الرطوبة ، درجة الحرارة). بواسطة حبل يتم ربط بالون الطقس بمقصورة (s) .
- عند ارتفاع معين من سطح الأرض يستقر بالون الطقس فتصبح المقصورة (S) في حالة توازن (الوثيقة 4) تعطى قيمة ثقل المقصورة عند وضع التوازن $P=35N$
- قيمة الجاذبية عند وضع التوازن : $g = 9.75 N/Kg$
- في لحظة معينة انفجر بالون الطقس في الجو فسقطت المقصورة (S) في بركة مائية لتبقى طافية فوق سطح الماء الوثيقة 5



- 1- أ- اذكر القوى المؤثرة على المقصورة (S) قبل انفجار البالون مع تحديد مميزات كل قوة.
ب- مثل القوى المؤثرة على المقصورة وهي في حالة توازن قبل الانفجار باستعمال سلم $17.5N \rightarrow 1cm$
- 2- برأيك ما هو سبب اختلاف قيمة الجاذبية المعطاة أعلاه عن القيمة $g = 10 N/Kg$
- 3- سم القوة التي يطبقها الماء على المقصورة ثم استنتج شدتها .
- 4- أ- اذكر شرط توازن المقصورة في الماء.
ب- فسر سبب طفو المقصورة فوق سطح الماء.
- 6- قدم ثلاث توصيات لتفادي احتمال غرق الأطفال في بركات مائية و سدود اكثر من مياه المالحة (البحر)

التصحيح النموذجي

السنة الدراسية: 2025/2024

المستوى الرابعة متوسط

متوسطة راجح برواقن بودواو

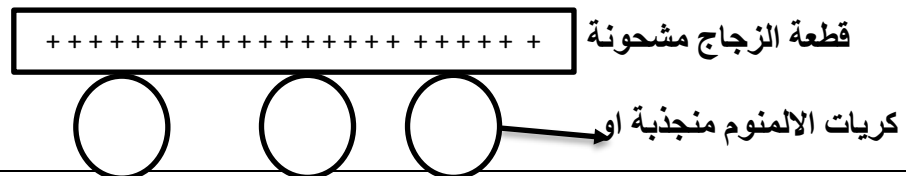
❖ الوضعية الأولى:

المعايير	المؤشرات		العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الإستخدام السليم لأدوات المادة	1- ملأ الجدول ادناه:		(0.25×6)	1.5
	الرمزه	اسم المقدار الفيزيائي		

		2200W	استطاعة التحويل	P
		220V	التوتر الكهربائي	U
		50Hz	التواتر الكهربائي	f
1	(0.5×2)	2- تسمية العناصر : A: الطور Ph ، B: الحيادي N		
1.5	(0.5×3)	3- اختيار المنصهرة المناسبة : المنصهرة المناسبة هي التي شدة تيارها تساوي او قريبة من شدة تيار اشتغال المكواة . اذن نقوم بحساب شدة التيار المارة في المكواة : $I_{\text{مكواة}} = \frac{P}{U} = \frac{2200W}{220V}$ ومنه : $I_{\text{مكواة}} = 10A$ اذن المنصهرة المناسبة هي التي شدة تيارها $I_{\text{منصهرة}} = 10A$		
0.5	0.5	4- التوتر المنتج : $U_{\text{eff}} = 220V$		
0.5	(0.5×2)	حساب U_{max} : $U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2}$ $U_{\text{max}} = 311.12V$		
0.5	0.5	5- تكرر المنحنى : 4 دورات ونصف		

❖ الوضعية الثانية:

العلامة الكلية	العلامة الجزئية	المؤشر	المعايير
1	(0.5×2)	1- الظاهرة التي اعتمد عليها البنات : ظاهرة التكهرب الجهاز الذي انجزه الذكور: الكاشف الكهربائي . 2- الشحنة التي يحملها الزجاج : شحنة موجبة التعليل: اثناء ذلك الزجاج بالصوف تنتقل الشحنات السالبة من الزجاج الى الصوف فاصبح للزجاج عجز من الالكترونات و فائض من الشحنات الموجبة 3- تفسير ما الذي حدث لكريات الالمنيوم: تأثرت شحنات كريات الالمنيوم فتموضعت في جهة المقابلة للقطعة الزجاجية فانجذبت اليها .	الإستخدام السليم لأدوات المادة
0.5	0.5		
1	1		
1.5	(0.75×2)		



1	1	مستقطبة 4- أ - سبب عدم تحريك رجلي الدمية : لان ساق الدمية عازلة لانها مصنوعة من مادة البلاستيك العازلة غير ناقله للكهرباء لا تسمح بمرور الشحنات السالبة عبرها 5- ب- الحل : استبدال الساق البلاستيكي بساق معدني ناقل يسمح بمرور الشحنات السالبة عبره	
---	---	--	--

❖ الوضعية الإدماجية:

المعايير	المؤشرات			العلامة	العلامة الكلية
الإستخدام السليم لأدوات المادة توضيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية	1- تحديد سبب كل مشكل في المنزل 2- اقتراح الحلول المناسبة لحل المشاكل التي تلقتها العائلة في المنزل مع احترام قواعد الامن 3- إعادة رسم مخطط الدارة بغد اضافة التعديلات اللازمة				
	المشكل	السبب	الحل	0.25 4×	1
	المشكل 1	-تسريب في التيار الكهربائي سلك الطور المكشوف يلامس الهيكل . -عدم وجود توصيل الأرضي	- عزل سلك الطور عن هيكل المعدني للفرن و تغليفه بمادة عازلة. - توصيل سلك الأرضي بالأرض و بالهيكل المعدني للفرن.		
	المشكل 2	-الحمولة الزائدة حيث شدة تيار القاطع $I = 25A$	-ضبط القاطع في المعيلر اكبر مثال: $I_{الكلية} = 33A$		4

(16
×
0.25)

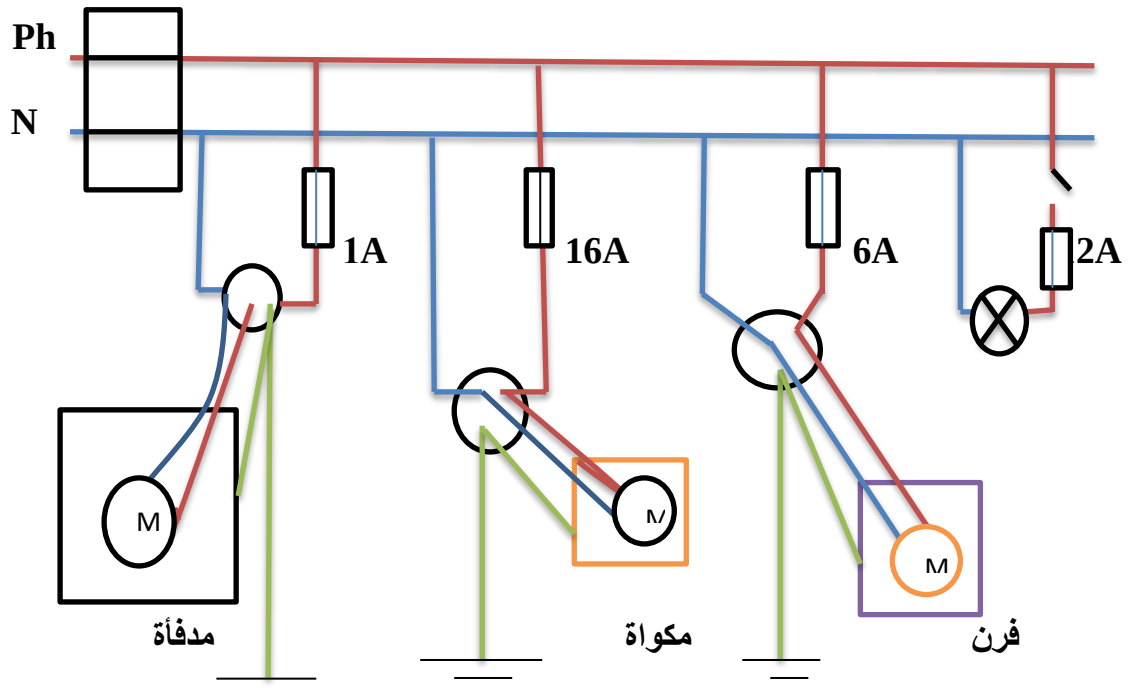
- التقليل من تشغيل كل الأجهزة في ان واحد
- استبدال القاطع التفاضلي باخر يتحمل شدة التيار اكبر .

التي يتحملها اقل من شدة تيار اشتغال كل الأجهزة في ان واحد
 $I_{\text{كلية}} = I_{\text{مدفأة}} + I_{\text{مكواة}} + I_{\text{فرن}} + I_{\text{مصباح}}$
 $I_{\text{كلية}} = 10 + 6 + 16 + 1$
 $I_{\text{كلية}} = 33 \geq 25A$
اذن القاطع يفتح و ينقطع التيار عن كل المنزل

استبدال المنصهرة باخرى شدة تيارها $I = 12$ و توصيلها على تسلسل في سلك الطور

المشكل 3
لان شدة التيار المنصهرة $I=10A$ اقل من شدة اشتغال المدفأة
 $I = \frac{P}{U} = \frac{2500W}{220V}$
 $I = 11,36A > 10A$
فتنصهر المنصهرة و تصبح الدارة مفتوحة

1- إعادة رسم المخطط و تعديله:



0.2 5	0.25)	— التسلسل المنطقي للأفكار . — دقة الإجابة .	الإسجام
0.2 5	(0.25)	— الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .	الإتقان